



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Metalltechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik, Schwerpunkt Metalltechnik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	13
3.2.1	Technische Mechanik	13
3.2.2	Maschinenelemente und Baueinheiten	16
3.2.3	Werkstofftechnik.....	19
3.2.4	Steuerungs- und Regelungstechnik	21
3.2.5	CAD-Technik	22
3.2.6	CNC-Technik	23
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	24
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	24
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik, Schwerpunkt Metalltechnik	26

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln¹. In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrerenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie
- die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch Lernende zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,

- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik, Schwerpunkt Metalltechnik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Schwerpunkt der Qualifikationsphase richtet sich auf Objekte, Verfahren und Auseinandersetzung mit Fragestellungen zu technologischen Systemen.

Die Lernenden sollen im Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden. Sie sollen grundlegende technische Sachverhalte kennen lernen und kausale, funktionale und finale technologische Zusammenhänge analysieren und erklären können.

Die Lernenden sollen Einflüsse der Technik untersuchen, technische Sachzwänge abwägen und soziale bzw. inhumane Folgen technischer Neuerungen aufzeigen.

Ziel des Faches ist die Vermittlung umfassender Kenntnisse in den Bereichen Statik, Festigkeitslehre, Maschinenelemente, Werkstoff-, Steuerungs- und Regelungs-, CAD- sowie CNC-Technik. Die erlangten Grundkenntnisse und Fähigkeiten aus der Einführungsphase werden vertieft und fortgeführt.

Die Lernenden erwerben

- Fertigkeiten, einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der vorgeschriebenen Normen darzustellen,
- Fähigkeiten, technische Objekte durch Ausarbeitung eines Entwurfs und durch Berechnungen maßgebend zu gestalten,
- grundlegende Techniken zur Erarbeitung von Lösungen von komplexen technischen Problemen.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Lerngebiet: Technische Mechanik/Statik:

Die Lernenden können u. a.

- Aufgaben der Statik im System der technischen Physik einordnen,
- Größe und Lage von Kräften und Momenten im Kräftesystem analytisch und graphisch bestimmen,
- Zusammenhänge zwischen Schnittgrößen und Beanspruchungsarten ermitteln und anwenden.

Lerngebiet: Technische Mechanik/Festigkeitslehre

Die Lernenden können u. a.

- Aufgaben der Festigkeitslehre ableiten,
- elementare Beanspruchungsarten unterscheiden,
- Abmessungen von Bauteilen fachgerecht dimensionieren und analysieren.

Lerngebiet: Maschinenelemente und Baueinheiten

Die Lernenden können u. a.

- grundlegende Kenntnisse über ausgewählte Bauteile, deren Funktion und Einsatz im Maschinenbau anwenden,
- technische Zusammenhänge berechnen und beschreiben,
- Werte aus Tabellen und Normblättern ermitteln, bewerten und anwenden,
- Maschinenelemente zum Verbinden, zum Stützen und Tragen sowie zum Übertragen von Kräften und Momenten unterscheiden,
- den Aufbau von Baugruppen und Maschinen analysieren sowie deren funktionelle Zusammenhänge beschreiben,
- Baugruppen in Untergruppen einteilen und deren Funktion ableiten,
- Funktionen und Besonderheiten von Einzelteilen analysieren, die Beanspruchung bewerten und berechnen sowie dimensionieren,
- für Einzelteile und Baugruppen einen funktions- und beanspruchungsgerechten Entwurf anfertigen und präsentieren,
- gestaltungstechnische Richtlinien anwenden und Werkstoffe gezielt auswählen,
- selbstständig notwendige Arbeitsunterlagen entwickeln und zusammenstellen (Zeichnungen, Stücklisten, Montagepläne, etc.).

Lerngebiet: Werkstofftechnik/Wärmebehandlung

Die Lernenden können u. a.

- Verfahren zur Änderung der Stoffeigenschaften einordnen,
- Abläufe und Anwendungen der Wärmebehandlungsverfahren erklären,
- Unterschiede und Auswirkungen auf die Werkstoffeigenschaften erläutern.

Lerngebiet: Werkstofftechnik/Werkstoffprüfung

Die Lernenden können u. a.

- Aufgabenbereiche und Anwendungsgebiete der Werkstoffprüfung beschreiben,
- ausgewählte technologische Prüfverfahren einordnen,
- Abläufe ausgewählter Verfahren erklären,
- die Bedeutung ermittelter Werkstoffkennwerte ableiten.

Lerngebiet: Steuerungs- und Regelungstechnik

Die Lernenden können u. a.

- Steuerungs- und Regelungstechnik sowie deren Teilbereiche Pneumatik, Hydraulik, Elektropneumatik und SPS unterscheiden,
- Bestandteile, Aufbau und Wirkungsweise einer Steuerungs- und Regelungsanlage selbstständig entwickeln und erläutern,
- einfache Steuerungen praktisch aufbauen, analysieren und entwickeln.

Lerngebiet: CAD-Technik

Die Lernenden können u. a.

- vorhandene Hard- und Software anwenden,
- mit geeigneten CAD-Programmen Konstruktionsaufgaben bearbeiten und entwickeln,
- grundlegende Werkzeuge zur Erzeugung von 3D-Strukturen auf erstellte Zeichnungen anwenden,
- normgerechte Fertigungszeichnungen und technische Entwürfe erstellen.

Lerngebiet: CNC-Technik

Die Lernenden können u. a.

- grundlegende Kenntnisse über ausgewählte Bauteile, deren Funktion und Einsatz im Maschinenbau ableiten,
- Aufbau, Funktion und Besonderheiten von CNC-Maschinen erklären,
- vorhandene Hard- und Software anwenden,
- für einfache Dreh- und Frästeile Programme entwerfen, bearbeiten und simulieren.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- Informationen, Daten, Hinweise und Antworten selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer technischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren, fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden sowie technische Komponenten planen und konstruieren,
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten,
- Ergebnisse in Form von Tabellen, Grafiken, Diagrammen und Abbildungen darstellen,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren,
- technische Sachverhalte schriftlich oder mündlich präsentieren,
- Fachgespräche auf angemessenem Niveau durchführen,
- eigenständig bearbeitete komplexe Sachverhalte vor einem Fachpublikum darstellen,
- mit Hilfe technischer Argumentationsketten kommunizieren,
- komplexe Aufgabenstellungen gliedern,
- Arbeitspläne erstellen und flexibel an die veränderte Situation anpassen,
- Arbeitsverfahren auswählen und Abläufe festlegen.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierende Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- eigene Bezüge zur Technik reflektieren,
- Arbeits- und Verhaltensziele setzen und einhalten,
- Stärken und Schwächen der gewählten technischen Lösung beschreiben,
- Aufgabenstellungen sorgfältig bearbeiten,
- einfache Zusammenhänge aus Natur und Technik beschreiben,
- die eigene Position in einem Diskurs begründen, verteidigen und gegebenenfalls revidieren,
- Arbeitshaltungen entwickeln, wie z. B. Engagement, Motivation, Konzentration, Ausdauer, Belastbarkeit,
- eigene Positionen zur Technik und den damit verbundenen gesellschaftlich relevanten Fragen darstellen,
- Urteilsfähigkeit, Kritik und Selbstkritikfähigkeit nachweisen.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- übergreifende Zusammenhänge bei der Bearbeitung technischer Fragestellungen berücksichtigen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Teamfähigkeit im Behandeln technischer Probleme praktizieren,
- Konflikte rechtzeitig erkennen und konstruktive Lösungen finden,
- aufgestellte Normen und Regeln einhalten,
- sich mit unterschiedlichen Quellen und Meinungen kritisch auseinandersetzen.

Erprobungsfassung

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

Die Themen „Technische Mechanik“ sowie „Maschinenelemente und Baueinheiten“ werden aufgrund ihres zeitlichen Umfangs über alle vier Halbjahre vermittelt.

Folgende Verteilung der Themen auf die Halbjahre ist bindend:

<i>Halbjahr Q1</i>	<i>Halbjahr Q2</i>	<i>Halbjahr Q3</i>	<i>Halbjahr Q4</i>
– Technische Mechanik – Maschinenelemente und Baueinheiten – CAD-Technik	– Technische Mechanik – Maschinenelemente und Baueinheiten – Steuerungs- und Regelungstechnik	– Technische Mechanik – Maschinenelemente und Baueinheiten – Werkstofftechnik	– Technische Mechanik – Maschinenelemente und Baueinheiten – CNC-Technik

3.2.1 Technische Mechanik

Statik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Aufgaben der Statik im System der technischen Physik einordnen. – physikalische Grundgrößen darstellen, anwenden und die Axiome der Statik nennen. – Bauteile in technischen Systemen freimachen. – Aktions- und Reaktionskräfte in eigenständig skizzierten Lageplänen einzeichnen. – Zusammenhänge zwischen Schnittgrößen und Beanspruchungsarten ermitteln und anwenden.	Grundlagen
– zentrale Kräftesysteme analysieren. – resultierende Kräfte eines ZKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln. – Kräfte und Momente eines ZKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln (Gleichgewicht im ZKS).	Zentrales Kräftesystem (ZKS)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalte
– allgemeine Kräftesysteme analysieren. – resultierende Kräfte eines AKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln. – Kräfte und Momente eines AKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln (Gleichgewicht im AKS).	Allgemeines Kräftesystem (AKS)
– zwischen Linien-, Flächen- und Körperschwerpunkt bezüglich Bedeutung und Anwendung unterscheiden. – die Lage von Linien-, Flächen- und Körperschwerpunkten berechnen. – ausgehend vom Körperschwerpunkt die Standsicherheit unterschiedlicher technischer Systeme ermitteln.	Schwerpunktberechnung

Festigkeitslehre

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Begriffe der Festigkeitslehre erklären. – Aufgaben der Festigkeitslehre ableiten. – Zusammenhänge zwischen Belastung, Beanspruchung, Spannung, Festigkeit, Querschnitt und Sicherheit erläutern. – alle Grundbeanspruchungsarten unterscheiden.	Grundbegriffe
– Zusammenhänge beschreiben, die sich aus dem Zugversuch ableiten lassen. – aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Zugspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen. – Größen der Verformung in Folge der äußeren Belastung berechnen.	Beanspruchung auf Zug und Druck
– Faktoren, die die Größe der zulässigen Flächenpressung beeinflussen, beurteilen. – aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Flächenpressung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen.	Beanspruchung auf Flächenpressung
– aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Scherspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen.	Beanspruchung auf Abscherung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Torsionsspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen. – Spannungen in unterschiedlichen Querschnittsbereichen ableiten. – polare Widerstandsmomente technisch wichtiger Querschnitte ermitteln.	Beanspruchung auf Torsion
– aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Biegespannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen. – Spannungen in unterschiedlichen Querschnittsbereichen ableiten. – Biegemomente rechnerisch ermitteln – innere Kräfte und Momente berechnen sowie graphisch veranschaulichen (Verlauf der Schnittgrößen).	Beanspruchung auf Biegung

3.2.2 Maschinenelemente und Baueinheiten

Maschinenelemente zum Verbinden

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Verbindungen hinsichtlich Schlussart und Lösbarkeit unterscheiden und zuordnen.	Überblick über Verbindungsarten
– Aufbau und Wirkungsweise erläutern. – Arten von Gewinden, Schrauben und Muttern sowie deren Einsatzgebiete unterscheiden. – Schraubensicherungen entsprechend den Einsatzbedingungen zielgerichtet auswählen. – Schraubverbindungen berechnen. – mit Normen arbeiten sowie Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln.	Schraubverbindung
– Aufbau und Wirkungsweise erläutern. – Arten unterscheiden und deren Einsatzgebiete ableiten. – die Herstellung einer Stiftverbindung erklären. – Stiftverbindungen dimensionieren. – mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln.	Stiftverbindung
– Welle-Nabeverbindungen entsprechend ihrem Aufbau und deren Wirkungsweise unterscheiden und erklären. – ausgewählte Welle-Nabeverbindungen (Keil-, Passfederverbindung usw.) dimensionieren. – mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln.	Welle-Nabeverbindung
– Aufbau und Wirkungsweise erläutern. – Arten unterscheiden und deren Einsatzgebiete ableiten. – Verfahren zur Herstellung der jeweiligen Verbindungen beschreiben. – Maßnahmen des Arbeitsschutzes anwenden. – mit Normen arbeiten sowie Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln.	Nietverbindung, Press-, Schnappverbindung, Klebverbindung, Lötverbindung, Schweißverbindung

Maschinenelemente zum Stützen, Tragen und Übertragen von Kräften/ Momenten

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Verbindungen hinsichtlich Schlussart und Lösbarkeit unterscheiden und zuordnen.	Überblick über Verbindungsarten
– Aufgabe und Verwendung erklären. – den Aufbau nach der Längs- und Quergestalt unterscheiden. – Werkstoffe für Achsen ermitteln. – die Beanspruchung der Achsen berechnen.	Achsen
– Aufgaben erklären und die Unterschiede zur Achse ableiten. – Einsatzfelder nennen. – Bauformen unterscheiden. – Beanspruchungen von Wellen berechnen. – Wellensicherungen normgerecht auswählen.	Wellen
– Arten und Beanspruchung beschreiben.	Zapfen
– Aufgaben, Arten und Einsatzfelder unterscheiden. – Aufbau und Wirkungsweise von Gleit- und Wälzlagern erklären. – Möglichkeiten der Schmierung unterscheiden. – Lagerwerkstoffe ermitteln. – die Beanspruchung von Gleit- und Wälzlagern berechnen. – die Normung von Wälzlagern bewusst anwenden. – Passungen für Lagerverbindungen auswählen und berechnen. – Montage und Demontage sowie Maßnahmen der Wartung beschreiben. – Lagerdichtungen nennen.	Lager
– Aufgaben, Arten, Einsatzfelder unterscheiden. – Aufbau und Wirkungsweise an ausgewählten Arten erklären. – die Beanspruchung der Kupplungen berechnen. – Montage und Demontage sowie Maßnahmen der Wartung beschreiben.	Baueinheiten Kupplungen
– die Bedeutung von Getrieben und deren Anwendungsvielfalt erläutern. – Getriebe nach verschiedenen Merkmalen einteilen. – mit den Kenngrößen der Getriebetechnik umgehen und Bezüge zu naturwissenschaftlichen Fächern herstellen.	Baueinheiten Getriebe

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Aufbau und die Wirkungsweise von Reibrad-, Riemen-, Ketten- und Zahnradgetrieben beschreiben. – Vor- und Nachteile sowie ihre daraus resultierenden speziellen Anwendungsmöglichkeiten beschreiben. – verschiedene Arten, Größen und Bauformen unterscheiden. – Sonderbauarten von Getrieben zuordnen. – einzelne Getriebekenngrößen aus Tabellen ermitteln, berechnen und bewerten sowie Getriebe analysieren. – Getriebe- und Kraftflusspläne erstellen.	Getriebe zur Drehzahländerung
– im Umgang mit dem Tabellenbuch die notwendigen Parameter und zugehörigen Normteile ermitteln. – Montage- und Demontagepläne entwickeln. – Bauteile und deren Funktionsweise analysieren und beurteilen. – Zusammenbauzeichnungen lesen und die Funktion einzelner Bauteile ableiten – Bauteile skizzieren. – Baueinheiten gestalten und konstruieren.	Projekte, z. B. – Lagerungen von Wellen, – Kupplungen, – Getriebe

3.2.3 Werkstofftechnik

Wärmebehandlung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Verfahren zur Änderung der Stoffeigenschaften klassifizieren. – Anwendungsbeispiele der einzelnen Wärmebehandlungsverfahren beschreiben.	Grundlagen
– Ziele der Glühverfahren beschreiben. – Abläufe und Vorgänge im Gefügeinneren bei den Glühverfahren erläutern.	Glühen
– Abläufe der Härtevorgänge erklären. – Voraussetzungen für die Härbarkeit von Stahl nennen. – Auswirkungen auf die Werkstoffeigenschaften erläutern.	Härten
– Unterschiede und Auswirkungen auf die Werkstoffeigenschaften erläutern. – praktische Anwendungen nennen.	Vergüten
– Verfahren des Randschichthärtens und Nitrierens beschreiben und unterscheiden sowie Vor- und Nachteile nennen.	Oberflächenhärten

Werkstoffprüfung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Aufgabenbereiche und Anwendungsgebiete der Werkstoffprüfung beschreiben. – ausgewählte technologische Prüfverfahren klassifizieren.	Grundlagen
– den Ablauf des Kerbschlagbiegeversuches beschreiben. – ermittelte Werkstoffkennwerte erklären. – Bezüge zur Werkstoffnormung ableiten.	Kerbschlagbiegeversuch
– den Ablauf des Zugversuches beschreiben. – ermittelte Werkstoffkennwerte erklären. – Bezüge zur Werkstoffnormung ableiten. – das Hooke'sche Gesetz erläutern. – Festigkeits- und Dehnungswerte berechnen. – Spannungs-Dehnungs-Diagramme verschiedener Werkstoffe interpretieren.	Zugversuch

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Härteprüfungen nach Brinell, Vickers und Rockwell unterscheiden und erläutern. – Anwendungsbeispiele der Verfahren benennen. – Härtewerte der Verfahren bestimmen. – Umwertungstabellen anwenden. – Bezüge zur Werkstoffnormung ableiten.	Härteprüfung

Erprobungsfassung

3.2.4 Steuerungs- und Regelungstechnik

Hinweise:

Der inhaltliche Schwerpunkt Pneumatik kann je nach materiell-technischer Ausstattung der Bildungseinrichtung durch Hydraulik ersetzt werden.

Die Lerninhalte Elektropneumatik und SPS-Technik sind als didaktische Reserve zu betrachten.

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Automatisierungsprozesse in der Produktion einordnen. – Begriffe, Unterschiede und Arten der Steuerung und Regelung erklären und zuordnen. – praktische Anwendungen logischer Verknüpfungsfunktionen beschreiben.	Grundlagen der Steuerungstechnik
– Begriffe und Eigenschaften der Pneumatik nennen. – den Aufbau einer Pneumatikanlage erläutern. – Aufbau, Wirkungsweise und Einsatz unterschiedlicher Ventile und Arbeitselemente beschreiben. – Schaltpläne analysieren. – Schaltungen aufbauen und optimieren. – Funktions- und Schaltpläne entwickeln. – Problemstellungen lösen.	Pneumatik
– Begriffe und Eigenschaften der Elektropneumatik nennen. – den Aufbau einer elektropneumatischen Anlage beschreiben. – Aufbau, Wirkungsweise und Einsatz der unterschiedlichen Ventile, Schalter und Sensoren beschreiben. – Schaltpläne analysieren. – Schaltungen aufbauen und optimieren. – Funktions- und Schaltpläne entwickeln. – Problemstellungen lösen.	Elektropneumatik
– Begriffe, Unterschiede, Aufgaben der SPS nennen. – den Aufbau einer SPS-Anlage beschreiben. – einfache Problemlösungen programmieren.	SPS-Technik

3.2.5 CAD-Technik

Hinweise:

Das Lerngebiet CAD-Technik kann je nach materiell-technischer Ausstattung der Bildungseinrichtung mit unterschiedlicher Software durchgeführt werden.

Der Lerninhalt Baugruppenmodelle ist als didaktische Reserve zu betrachten.

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Bedeutungen und Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen CAD-Systeme ableiten. – wesentliche Maus- und Tastenkombinationen anwenden. – allgemeine Verzeichnis-, Ordner- und Projektstrukturen erstellen.	Grundlagen
– eindeutig bestimmte Skizzen erstellen. – geometrische Abhängigkeiten und Maße anwenden. – Werkzeuge zur Bearbeitung von Zeichnungen anwenden.	Erstellung von 2D-Zeichnungen
– grundlegende Werkzeuge zur Erzeugung von 3D-Strukturen auf erstellte Zeichnungen anwenden. – Formelemente wie Fasen, Rundungen, Bohrungen, Gewinde im Modell erstellen. – vorhandene Modelle aus Datenbanken editieren und Formelemente ändern oder austauschen. – reale Bauteile rekonstruieren. – geeignete Dateitypen für additive Fertigungsverfahren auswählen und exportieren.	Erstellung von Volumenmodellen
– normgerechte Fertigungszeichnungen und technische Entwürfe erstellen. – Parallel-, Hilfs-, Schnitt- und Detailansichten ableiten. – normgerechte Zeichnungsrichtlinien und -regeln anwenden. – Stücklisten generieren.	Zeichnungserstellung
– Einzelkomponenten und Normteile einfügen und platzieren. – Bauteilabhängigkeiten erzeugen und so die Einzelteile zu einer Funktionseinheit zusammenfügen. – Fremdbaugruppen bzw. -bauteile unter Verwendung von Datenbanken und Bibliotheken in das Gesamtmodell einfügen. – reale Baugruppen rekonstruieren.	Baugruppenmodelle

3.2.6 CNC-Technik

Hinweis:

Das Lerngebiet CNC-Technik kann je nach materiell-technischer Ausstattung der Bildungseinrichtung mit unterschiedlicher Hard- und Software durchgeführt werden.

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Begriffe der CNC-Technik, Vor- und Nachteile sowie die Einsatzmöglichkeiten erklären und zuordnen.	Grundlagen der CNC-Technik
– Funktionszusammenhänge der Maschinenteile und der Steuerung erklären. – Baugruppen und Bauteile benennen. – die Wegmessung und Wegmesssysteme beschreiben. – eine CNC-Steuerung nach ihrem Aufbau, deren Aufgaben und Funktionen unterscheiden. – Koordinaten, Null- und Bezugspunkte an einer CNC-Maschine erfassen und bestimmen.	Aufbau und Bauelemente von CNC-Maschinen
– CNC-gerechte Bemaßung analysieren und anwenden. – CNC-Programme mit entsprechenden Zyklen, Unterprogrammen, Schnittwerten und Werkzeugdaten lesen und erstellen.	Programmierung, Simulation und Fertigung

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45 und 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produktes und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage, der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik, Schwerpunkt Metalltechnik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Bewertung der Lernleistung im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Dabei sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- Beschreiben und Charakterisieren von Strukturen (Belastungsfälle, Aufbau und Wirkungsweise von Baueinheiten, Werkstoffprüfung, Wärmebehandlung, ...)
- sachgerechte Wiedergabe und Verwendung fachwissenschaftlicher Begriffe (Festigkeit, Statik, Baugruppe, ...)
- Ermittlung von Kennzahlen aus Tabellen- und Normblättern,
- sachgerechtes Nutzen einfacher Software (z. B. CAD-, CNC-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- Lösen technischer Problemstellungen durch Auswählen und Verknüpfen von Daten, Fakten und Methoden eines abgegrenzten Gebiets,
- Einordnen von technischen Sachverhalten,
- Führen eines Fachgespräches auf angemessenem Niveau zu einem technischen Sachverhalt,
- Ableiten von Stärken und Schwächen der gewählten technischen Lösung.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- Analyse technischer Systeme und Teilsysteme,
- Beurteilen von Belastungen,
- Dimensionieren ausgewählter Maschinenelemente,
- Bewerten von Lösungen und Daten aus Tabellen und Normblättern.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK